


復旦大學

# 复旦 Beamer 主题

一个克制、清晰的学术与技术报告模板　使用手册

张政锴 | 复旦大学 | 2026 年 10 月

# 内容


一 设计原则

二 文本与列表

三 区块与定理

四 数学公式

五 表格、图片与图表

六 代码与算法

七 动画与分步展示

八 参考文献

九 使用方法

第一部分

# 设计原则

少即是多：用版式突出结论，而不是堆砌信息。



# 每页一个结论

## 标题下方用一句话写出这一页要说的事

**推荐的页面结构**

1. 页面标题：这一页讨论什么
2. `\key{...}`：这一页的结论
3. 一张表、一张图或几条要点：结论的证据
4. `\src{...}`：数据来源或补充说明

参考 *Tufte* 关于数据呈现的建议 *[1]*。

**避免**

- 一页放多张表格或大段文字
- 多种强调色同时出现
- 只有数据、没有结论

# 三种字体，各司其职

## 宋体做标题，黑体做正文，楷体做注释

| 角色 | 中文 / 西文 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| **标题** | 思源宋体 / Source Serif 4 | **确定性计算 Deterministic Computing** |
| **正文** | 思源黑体 / Source Sans 3 | 正文 Body text 0123456789 |
| **注释** | 霞鹜文楷 / Source Serif 4 Italic | 数据来源 *Source and notes* |
| **代码** | IBM Plex Mono | `latexmk -xelatex` |

# 一种强调色

## 强调色只用于结论、关键数字与结构线

- **结论句** \key{...}
- **关键数字** \best{...}
- **表格** 黑色三线表，上下加粗
- **注释** \src{...}，楷体



第二部分

# 文本与列表

列表、强调与分栏。



# 列表

## 三种列表环境，最多嵌套两层

**itemize**

- 第一项
- 第二项
  - 嵌套项
  - 嵌套项
- 第三项

**enumerate**

1. 准备输入
2. 运行程序
   2.1 单线程
   2.2 多线程
3. 比较结果

**description**

速度 运行时间
内存 峰值占用
质量 结果指标

# 强调与注释

## 强调分三个层次：加粗、强调色、结论句

- 普通加粗：**需要读者注意的词**
- \alert：需要特别提醒的内容
- \best：关键数字 **18 s**、**0.6 GB**
- \pt：**要点** 后面跟一段灰色的说明
- 脚注[1]与楷体注释适合放补充说明

\src{...} 放在图表或列表下方，用于数据来源与补充说明。

[1] 脚注使用灰色文字，编号为强调色。

# 分栏

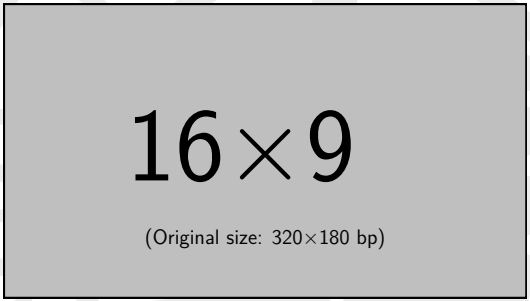
## columns 环境把一页分成左右两部分

### 左栏：文字

分栏适合”左边说明、右边证据”的结构。左栏放论点或步骤，右栏放图、表或代码。两栏宽度之和不超过 `\textwidth`。

- `[T]`：两栏顶部对齐
- `[c]`：两栏垂直居中
- `onlytextwidth`：不超出正文宽度

### 右栏：图片



第三部分

# 区块与定理

*block*、定理、定义与证明。



# 三种区块

## 区块用于需要整体框出的内容，不宜过多

**block**

普通区块，用于概念、要点或总结。

**alertblock**

提醒区块，用于注意事项或局限。

**exampleblock**

示例区块，用于例子或补充材料。

# 定义与定理

## 定理环境自动编号，名称为中文

**定义 1 (凸函数)**

若对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 与 $\theta \in [0,1]$，有 $f(\theta x + (1-\theta)y) \le \theta f(x) + (1-\theta) f(y)$，则称 $f$ 为凸函数。

**定理 2 (Jensen 不等式)**

若 $f$ 为凸函数，$X$ 为随机变量，则 $f(\mathbb{E}[X]) \le \mathbb{E}[f(X)]$。

# 引理与证明

## proof 环境以强调色方块结尾

**引理 3**

对任意正整数 $n$，有 $\sum_{k=1}^{n} k = n(n+1)/2$。

**证明.**

对 $n$ 归纳。$n = 1$ 时两边均为 1。若结论对 $n$ 成立，则

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

即结论对 $n+1$ 也成立。 ■

第四部分

# 数学公式

行内公式、编号公式、多行对齐与矩阵。




復旦大學

# 行内与行间公式

## 行内公式随文排版，行间公式自动编号

质能方程 $E = mc^2$ 与欧拉恒等式 $e^{i\pi} + 1 = 0$ 可以直接写在句子里。较长的公式放在行间：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi} \tag{1}$$

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \arg\min_{\boldsymbol{\beta}} \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}\|_2^2 + \lambda\|\boldsymbol{\beta}\|_1 \tag{2}$$

# 多行对齐与分段函数

## align 按等号对齐，cases 写分段函数

$$
\begin{aligned}
(a+b)^2 &= (a+b)(a+b) && (3)\\
&= a^2 + ab + ba + b^2 && (4)\\
&= a^2 + 2ab + b^2 && (5)
\end{aligned}
$$

$$
|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases} \qquad (6)
$$

# 矩阵

## pmatrix、bmatrix 等环境排版矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{7}$$

第五部分

# 表格、图片与图表

三线表、插图、并排图与 *pgfplots*。



復旦大學

# 三线表 示例数据

## 方案 B 在三个指标上均优于方案 A

**表 1** 三种方案的运行时间、内存与通过用例

| | 方案 A | **方案 B** | 方案 C |
|---|---|---|---|
| 运行时间 | 120 s | **18 s** | 64 s |
| 峰值内存 | 2.4 GB | **0.6 GB** | 1.1 GB |
| 通过用例 | 41 / 50 | **50 / 50** | 47 / 50 |

示例数据，仅用于展示版式。

# 合并单元格 示例数据

## \multicolumn 与 \cmidrule 组织分组表头

**表 2** 两组数据集上的结果

| | 数据集 1 | | 数据集 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 方法 | 准确率 | 时间 | 准确率 | 时间 |
| 基线 | 0.81 | 12.4 s | 0.77 | 30.1 s |
| 方法甲 | 0.86 | 9.8 s | 0.80 | 22.5 s |
| 方法乙 | **0.91** | **3.2 s** | **0.88** | **7.9 s** |

# 插图

## figure 环境插入图片，题注放在图下方

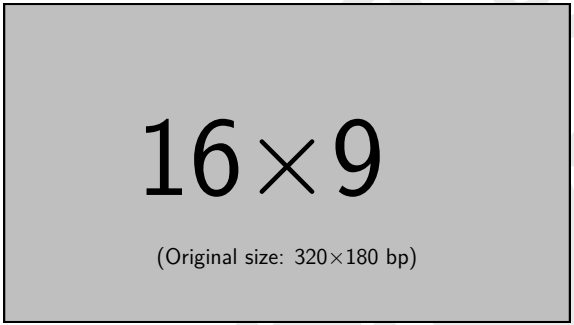
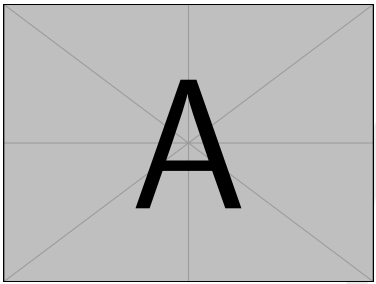


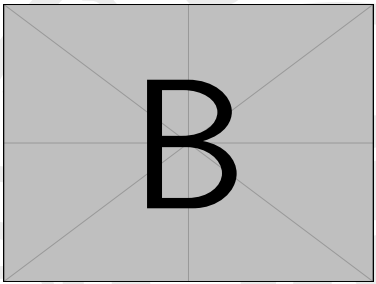

**图 1** 插图示例：`\includegraphics` 支持 PDF、PNG、JPG

# 并排图片

## 两张图并排时用 minipage




(a) 第一张图




(b) 第二张图

**图 2** 并排图片示例

# 柱状图 示例数据

## 图表与正文使用同一套颜色和字体

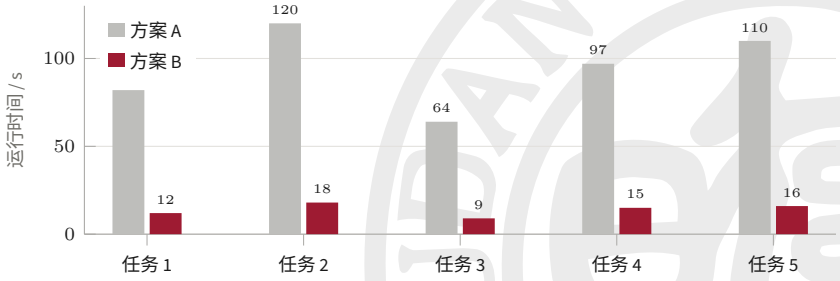



**图 3** 五个任务上两种方案的运行时间

# 折线图 示例数据

## 折线图展示随规模变化的趋势

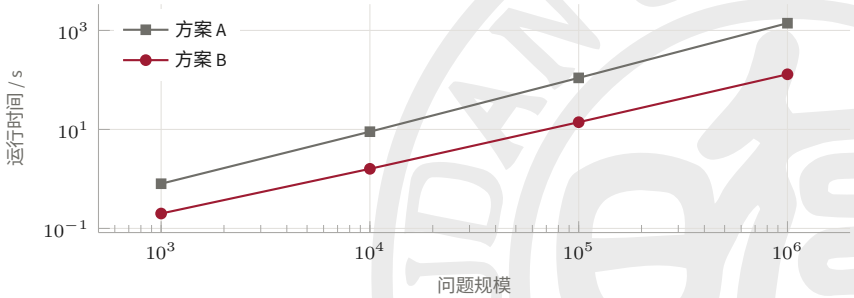



**图 4** 运行时间随问题规模的变化（对数坐标）

# TikZ 示意图

## 用 TikZ 绘制流程图，颜色取自主题

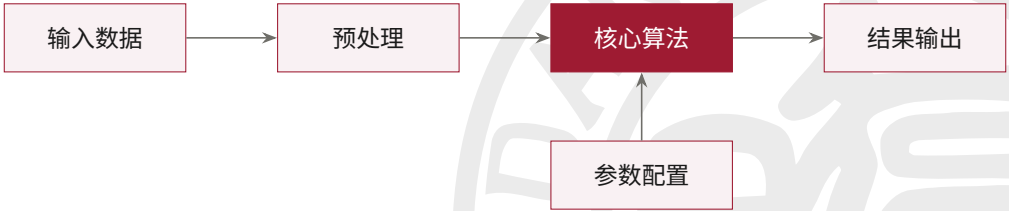



图 5 处理流程示意

第六部分

# 代码与算法

代码高亮与伪代码。



復旦大學

# 代码

## listings 排版代码，左侧一条强调色竖线

### Python

```python
def fib(n):
    """返回第␣n␣个斐波那契数。"""
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
    return a

print([fib(i) for i in range(10)])
```

### C

```c
#include <stdio.h>

/* 计算整数数组的和 */
long sum(const int *a, int n) {
    long s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        s += a[i];
    return s;
}
```

行内代码用 `\texttt{...}`；含代码的页面需要加 `[fragile]` 选项。

# 算法

## algorithm2e 排版伪代码

**算法 1:** 二分查找

**Input:** 有序数组 $a[1..n]$，目标值 $x$
**Output:** $x$ 的下标；若不存在则返回 $0$

```
1  l ← 1, r ← n;
2  while l ≤ r do
3      m ← ⌊(l + r)/2⌋;
4      if a[m] = x then
5          return m;
6      else if a[m] < x then
7          l ← m + 1;
8      else
9          r ← m − 1;
10 return 0;
```

第七部分

# 动画与分步展示

用叠层控制内容出现的顺序。



# 逐条显示

## <+-> 让列表逐条出现

- 第一步：提出问题

# 逐条显示

## <+-> 让列表逐条出现

- 第一步：提出问题
- 第二步：给出方法

# 逐条显示

## <+-> 让列表逐条出现

- 第一步：提出问题
- 第二步：给出方法
- 第三步：展示结果

# 逐条显示

## <+-> 让列表逐条出现

- 第一步：提出问题
- 第二步：给出方法
- 第三步：展示结果
- 第四步：总结结论

# pause、only 与 uncover

## 三种命令控制内容在哪一步出现

\pause：之后的内容在下一步出现。

# pause、only 与 uncover

## 三种命令控制内容在哪一步出现

`\pause`：之后的内容在下一步出现。

`\only<2>`：只在第 2 步出现，不占位置。

# pause、only 与 uncover

## 三种命令控制内容在哪一步出现

`\pause`：之后的内容在下一步出现。

`\only<3->`：从第 3 步开始替换上一行。

`\uncover<3->`：第 3 步之前占位但不显示。

第八部分

# 参考文献

*biblatex* 与 *GB/T 7714* 著录格式。



# 引用

## 正文中用 \cite，脚注中用 \footcite

- TEX 由 Knuth 设计[2]，LATEX 在其上提供结构化标记[3]。
- 本主题基于 beamer 文档类[2]。
- 图表使用 pgfplots 绘制[5]，并遵循数据呈现的基本原则[1]。

2 4.

# 参考文献


[1] TUFTE E R. The Visual Display of Quantitative Information[M]. 2nd ed. Cheshire, CT: Graphics Press, 2001.

[2] KNUTH D E. The TEXbook[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.

[3] LAMPORT L. LATEX: A Document Preparation System[M]. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

[4] TANTAU T, WRIGHT J, MILETIĆ V. The BEAMER Class: User Guide[A/OL]. 2023. https://ctan.org/pkg/beamer.

[5] FEUERSÄNGER C. Manual for Package pgfplots[A/OL]. 2024. https://ctan.org/pkg/pgfplots.

第九部分

# 使用方法

*XeLaTeX* 编译，字体均为开源字体。



# 开始使用

## 复制主题文件和 resources 目录，用 XeLaTeX 编译

| | |
|---|---|
| **编译** | `latexmk -xelatex example.tex`（参考文献需要 biber，latexmk 会自动调用） |
| **配色** | `\usetheme[color=blue]{fudan}` 切换为复旦蓝，默认复旦红 |
| **字体** | Source Serif 4、Source Sans 3、IBM Plex Mono（TeX Live 自带）；思源宋体 / 黑体；霞鹜文楷（缺失时回退到 Fandol 楷体） |
| **选项** | `nofonts`：不设置字体；`resources=< 路径 >`：校徽与背景所在目录 |

# 谢谢

问题与讨论




復旦大學